

47th CONGRÈS

Collège Français de Pathologie Vasculaire

20-22 mars 2013
Sous la présidence de Jean-Louis Guilmot

IMAGERIE DES TUMEURS VASCULAIRES ET DES MALFORMATIONS VASCULAIRES
Écho Doppler

Laroche JP : Médecine Vasculaire, Hôpital Saint Éloi, CHU Montpellier

Dauzat M : Médecine Vasculaire, Hôpital Caremeau, CHU Nîmes

Grenier N : Radiologie, Hôpital Tripode, CHU Bordeaux

Atelier : Responsable pédagogique
Virginie Soulier Sotto (Montpellier)

47th CONGRÈS

Collège Français de Pathologie Vasculaire

20-22 mars 2013
Sous la présidence de Jean-Louis Guilmot

IMAGERIE DES TUMEURS VASCULAIRES ET DES MALFORMATIONS VASCULAIRES
Écho Doppler

Laroche JP : Médecine Vasculaire, Hôpital Saint Éloi, CHU Montpellier

Dauzat M : Médecine Vasculaire, Hôpital Caremeau, CHU Nîmes

Grenier N : Radiologie, Hôpital Tripode, CHU Bordeaux

Atelier : Responsable pédagogique
Virginie Soulier Sotto (Montpellier)

1/3

Conflit d'intérêts

- Actelion France
- Aloka /Hitachi Europe
- Astra Zeneca
- Atys Médical
- Bayer HealthCare
- BMS
- Daiichi sankyo
- GSK
- Léo-Pharma
- Pierre Fabre
- Sanofi Aventis
- Toni Pharm

Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-conso.fr

RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Standards de qualité pour la pratique des examens Doppler et écho-Doppler artériel des membres inférieurs en médecine vasculaire. Rapport de la Société française de médecine vasculaire (SFMV)

Quality standards for ultrasound assessment (CW-Doppler, Duplex US) of the lower limb arteries in vascular Medicine. Report of the French Society for Vascular Medicine

F. Becker^{a,*}, F. Luzy^{a,b,c,1}, J.-M. Baud^a, O. Pichot^c, SFMV²

Journal des Maladies Vasculaires (2013) xxx, xxx-xxx

Disponible en ligne sur
SciVerse ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-conso.fr

RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Standards de qualité pour la pratique de l'examen écho-doppler dans l'étude des malformations et tumeurs vasculaires. Rapport de la Société française de médecine vasculaire (SFMV)

Quality standards for ultrasonographic assessment of peripheral vascular malformations and vascular tumors. Report of the French Society for vascular medicine

J.-P. Laroche^{a,*}, F. Becker^a, A. Khau-Van-Kien^{b,1}, P. Baudoin^{c,1}, D. Brisot^{d,1}, A. Bufferin^{e,1}, M. Coupé^{a,1}, C. Juras^{b,1}, S. Mestre^{a,1}, G. Miserey^{d,1}, V. Soulier-Sotto^{a,1}, A. Tissot^{a,1}, A. Viard^{b,1}, S. Vignes^{b,1}, I. Quéré^{a,1}

3 Niveaux d'Examen

Homogénéiser les pratiques,
Homogénéiser les méthodologies,
Un langage commun,
Homogénéiser l'expression des
résultats,
Homogénéiser outils de contrôle

JMV 2013

Table 4 Updated ISSVA classification of vascular anomalies.

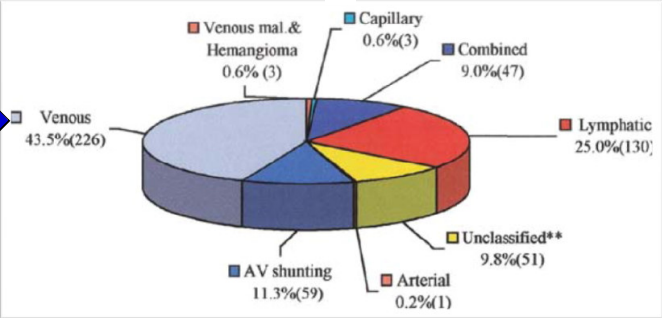
Vascular tumors	Vascular malformations
• Infantile hemangiomas • Congenital hemangiomas (RICH and NICH) • Tufted angioma (with or without Kasabach–Merritt syndrome) • Kaposiform hemangioendothelioma (with or without Kasabach–Merritt syndrome) • Spindle cell hemangioendothelioma • Other, rare hemangioendotheliomas (epithelioid, composite, retiform, polymorphous, Dabska tumor, lymphangioendotheliomatosis, etc.) • Dermatologic acquired vascular tumors (pyogenic granuloma, targetoid hemangioma, glomeruloid hemangioma, microvenular hemangioma, etc.)	Slow-flow vascular malformations • Capillary malformation (CM) • Port-wine stain • Telangiectasia • Angiodysplasia • Venous malformation (VM) • Common sporadic VM • Bean syndrome • Familial cutaneous and mucosal venous malformation (VMCM) • Glomuvenous malformation (GVM) (glomangioma) • Maffucci syndrome Fast-flow vascular malformations • Lymphatic malformation (LM) • Arterial malformation (AM) • Arteriovenous fistula (AVF) • Arteriovenous malformation (AVM) Complex-combined vascular malformations: • CVM, CLM, LVM, CLVM, AVM-LM, CM-AVM

C=capillary; V=venous; L=lymphatic; AV=arteriovenous; M=malformation. RICH=rapidly involuting congenital hemangioma; NICH=noninvoluting congenital hemangioma.

Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumors and vascular malformations (new issues). Adv Dermatol 1997; 13: 375423.



répartition des cas de malformations vasculaires de la cohorte de la clinique médicale de Samsung (1995-2000), Lee et al. [3]

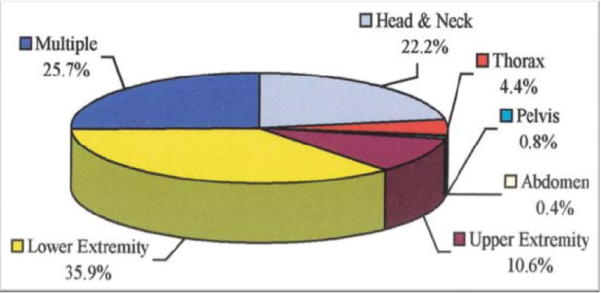


Lee BB et al., Advanced management of venous malformation with ethanol sclerotherapy: Mid-term results, Journal of Vascular Surgery March 2003, vol 37; issue 3: 533-538

M NOU 2011



Répartition topographique des malformations veineuses de la cohorte de Lee [3]

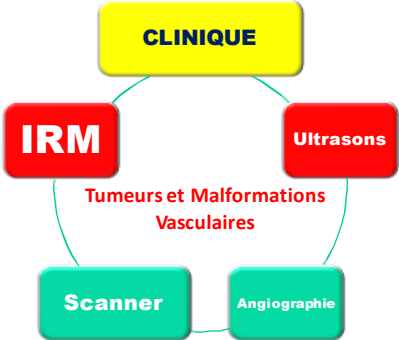


M NOU 2011



Une approche diagnostique logique

- ➔ Clinique ++++++
- ➔ Biologie ++
- ➔ **Ultrasons ++++**
- ➔ **IRM +++++**
- ➔ Scanner
- ➔ Angiographie



M NOU 2011



Table 5 Diagnostic imaging devices and the various vascular anomalies.

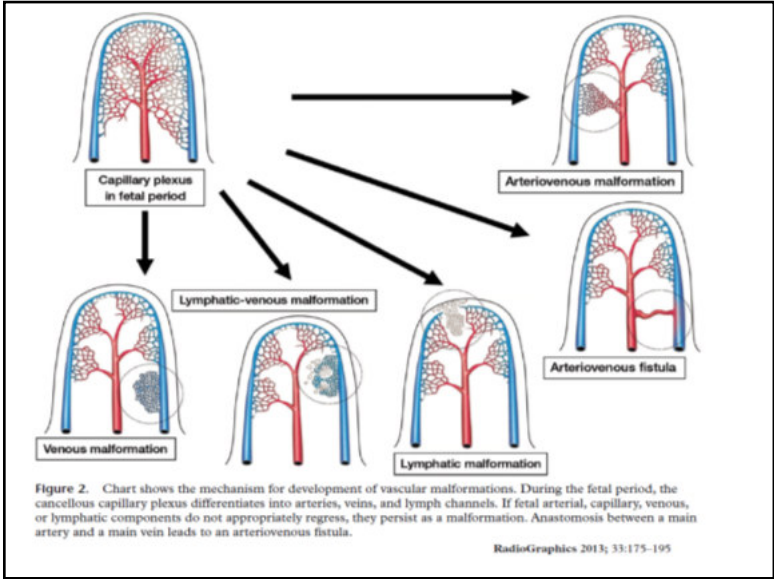
	Infantile hemangioma	CM	VM	LM	AVM
Ultrasonography/Doppler	+++	++	++	++	+++
Plain radiographs	—	—	++ (phleboliths, bone)	+/- (bone)	+ (bone)
MRI, MRA, MRV	++	—	+++	+++	++
CT	+	—	+	+	+
Angio-CT scans	—	—	+	—	++
Lymphoscintigraphy	—	—	—	+	—
Biopsy	+	+	+	+	+
Angiography	—	—	+	—	+++

MRI=magnetic resonance imaging; MRA=magnetic resonance angiography; MRV=magnetic resonance venography; CT=computed tomography; CM=capillary malformation; VM=venous malformation; LM=lymphatic malformation; AVM=arteriovenous malformation.



ISSVA

Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumors and vascular malformations (new issues). Adv Dermatol 1997; 13: 375423.



L'Echo Doppler : Bilan initial

- Indications : données de l'examen clinique
- Etude anatomique
- Etude hémodynamique
- Synthèse

Mise en garde

Un examen souvent pratiqué chez des enfants

Nécessite une formation et une parfaite connaissance des Malformations Vasculaires

Matériel

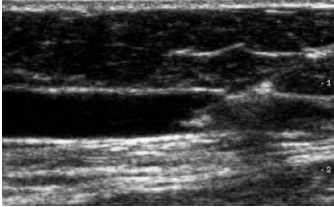
Sondes de haute Fréquence

++++

Sondes de Basse Fréquence

L'Echo Doppler et thérapeutique

- Les gestes écho guidés : sclérose



Mise en garde

Nécessite une formation et une parfaite connaissance des Malformations Vasculaires

L'Echo Doppler : le matériel

- Nécessité de disposer de plusieurs sondes hautes et basses fréquences (7 à 16 Mhz)
- Produit de contraste inutile
- Bonne connaissance des malformations vasculaires
- Relations étroite avec une consultation multidisciplinaire



Condition générales de la réalisation de l'écho-Doppler chez l'enfant

- **L'environnement** doit être adapté avec peu d'intervenants dans la salle d'examen, le calme, une température décente.
- **Les parents** seront présents ou non, cela dépend, le plus souvent présents.
- **Pour les nourrissons** l'examen est réalisable dans les bras de la mère si cela est nécessaire avec dans le même temps la prise d'un biberon, ou lors de l'allaitement ce qui a un effet apaisant.
- **On n'utilise aucune sédation** d'habitude mais dans certains cas elle peut se discuter, exceptionnelle en générale en privilégiant l'utilisation du MEOPA
- **Le gel** : il sera placé sur la sonde et non sur la peau, il ne devra pas être froid.
- **Enfin à partir de 18 mois** il faut expliquer à l'enfant en quoi consiste cet examen, le rassurer et lui montrer sur l'écran ce que l'on voit, voire le faire jouer avec la sonde.



Attention : VICARIANCE

- **Vicariance** : est définie comme la suppléance d'un organe déficient par un autre fonctionnel. En cas d'atteinte veineuse profonde (thrombose, agénésie), le système veineux superficiel proche assure le retour veineux, ce système devient vicariant. Cela signifie qu'il existe au Doppler couleur et pulsé des flux spontanés dans ce système superficiel ce qui n'est pas le cas si les axes veineux profonds sont normaux. Une veine vicariante doit être protégée et ne doit jamais faire l'objet d'exérèse



Malformations Vasculaires Classification Hémodynamique

Activité Hémodynamique + (Fast Flow)

- Hémangiomes capillaires (TUMEUR VASCULAIRE)
- Malformation artérioveineuse

Activité Hémodynamique - (Slow Flow)

- Malformation capillaire
- Malformation veineuse
- Malformation capillaveineuse
- Malformation lymphatique

Merland JJ Ann Chir Plast 1980



Malformations Vasculaires

Classification Hémodynamique

Activité Hémodynamique +
(Fast Flow)

➤ Hémangiomes capillaires (TUMEUR VASCULAIRE)

➤ Malformation artério veineuse

Activité Hémodynamique -
(Slow Flow)

➤ Malformation capillaire

➤ Malformation veineuse

➤ Malformation capillaro veineuse

➤ Malformation lymphatique

Merland JJ Ann Chir Plast 1980



HEMANGIOME : tumeur vasculaire à flux rapide, tumeur bénigne présente chez les nourrissons retrouvée chez plus de 10% d'entre eux. Les hémangiomes infantiles sont caractérisés par une forme typique triphasique avec une phase de croissance post natale, une phase de stabilisation et une phase de régression secondaire lente dans 90% des cas

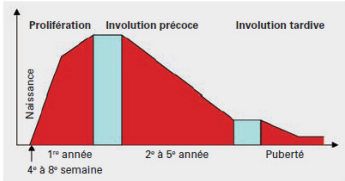


Figure 1
Schéma des phases de croissance d'un hémangiome.

Forum Med Suisse 2007;7:613-620

613



Tumeurs Vasculaires

10% des naissances

Régression spontanée dans plus de 90% des cas

Traitement de référence BETA BLOQUANTS.....chirurgie





Propanolol
2 mg/kg/j

Corticoïde

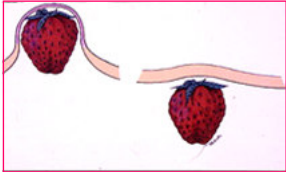
Leaute-Labreze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo J-B, Taieb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med 2008;358:2649-51.



Hémangiomes : clinique



Forme cutanée



Forme mixte

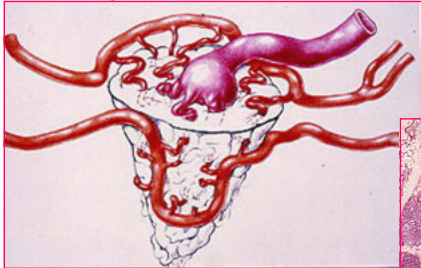


Forme sous-cutanée

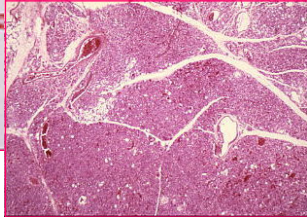
« *angiome fraise* »



Hémangiomes



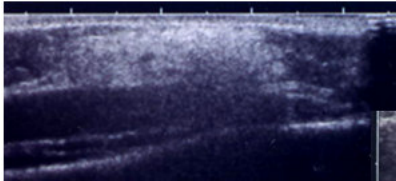
Prolifération pseudo-tumorale de cellules endothéliales avec des artères afférentes et souvent un gros collecteur veineux central



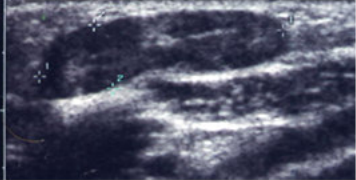


Echographie

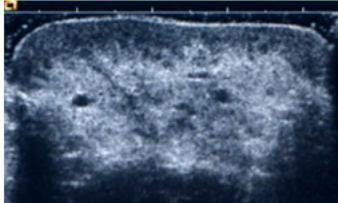
Il existe toujours une masse sous-cutanée d'échogénicité variable



Forme hyperéchogène



Forme hypoéchogène

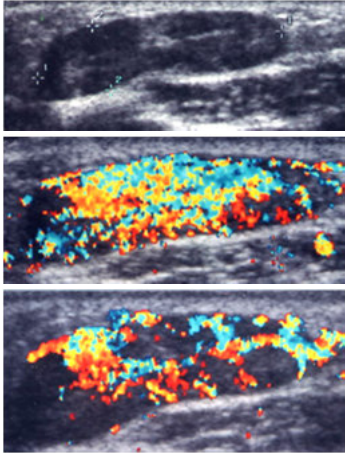


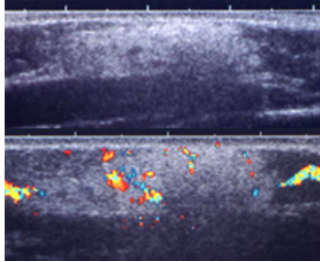
Forme mixte



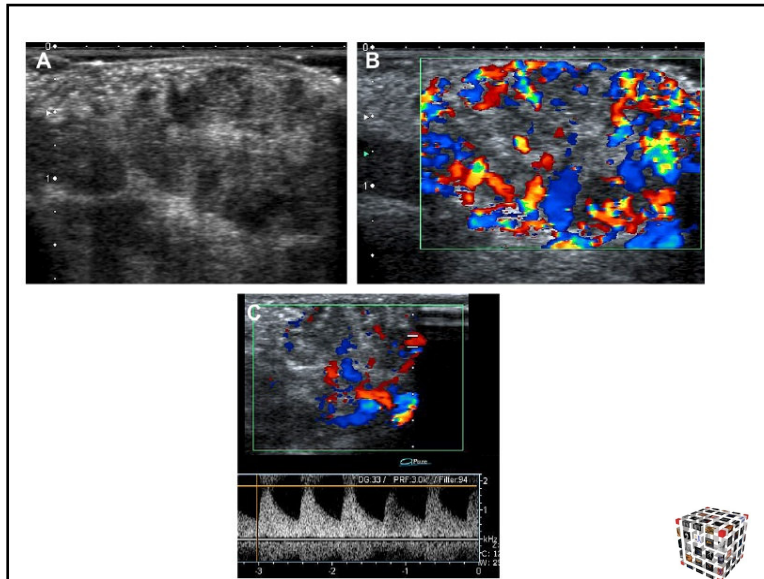
Echo-Doppler

Il existe toujours une hypervascularisation qui prédomine dans les formes hypoéchogènes

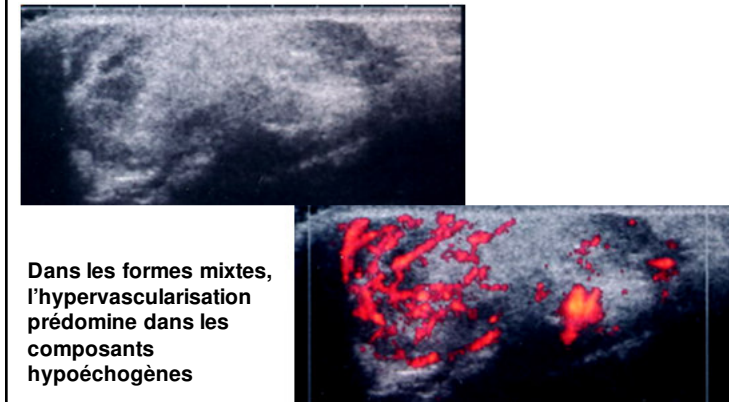






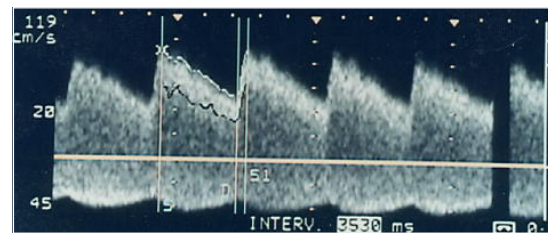


Echo-Doppler



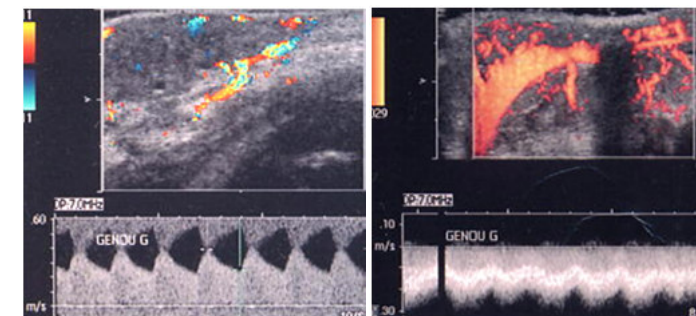
Dans les formes mixtes,
l'hypervascularisation
prédomine dans les
composants
hypoéchogènes

Hémodynamique

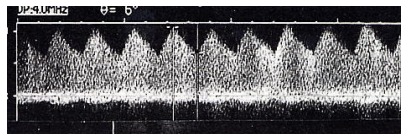
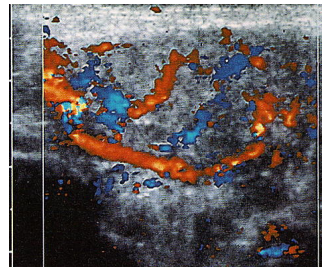


Pic systolique maximal élevé (kHz ou cm/sec)
Index de Résistance abaissé (IR) = $S-D / S$
Flux veineux augmenté avec pulsatilité artérielle

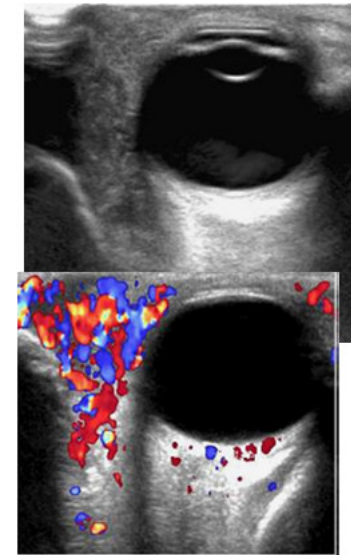
Hémodynamique



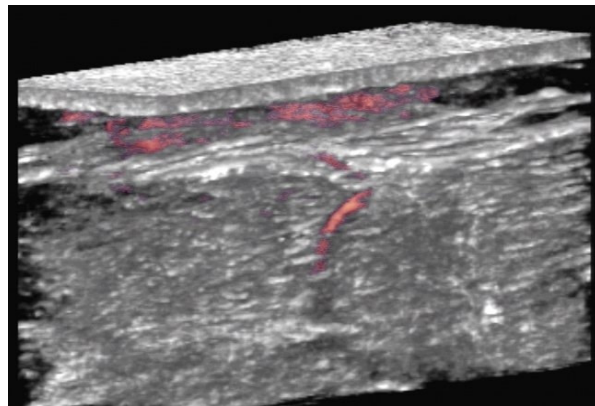
Hémodynamique



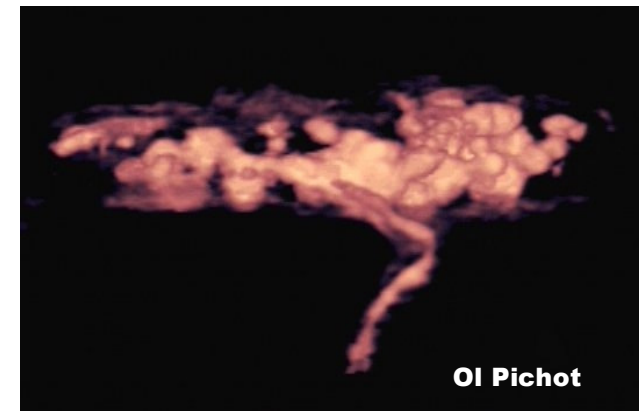
IR = 0,31



Imagerie Écho 3D



Imagerie Écho 3D

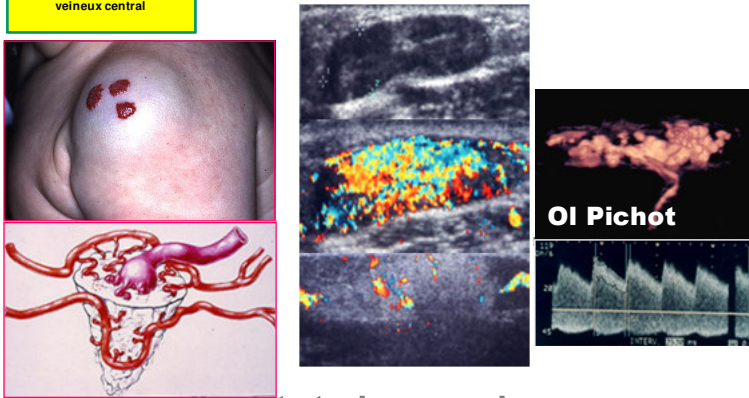


OI Pichot



Hémangiome

Prolifération pseudo-tumorale de cellules endothéliales avec des artères afférentes et souvent un gros collecteur veineux central



Ol Pichot

Il existe toujours une hyper vascularisation qui prédomine dans les formes hypoéchogènes

Le Compte Rendu Echo Doppler Hémangiome

- **Indication avec mentions cliniques**
 - Localisation précise
 - Perception Thrill ?, appréciation chaleur cutanée ?
- **Résultats :**
 - **Aspect anatomique :** Lésions circonscrite ou non (dimensions) , situation par rapport aux structures environnantes, hétérogène ou homogène,
 - **Aspect hémodynamique :** flux dans l'artère « donneuse », IR, flux sur les territoires artériels avoisinant
 - **Critères de régression :** augmentation IR, aspect hétérogène

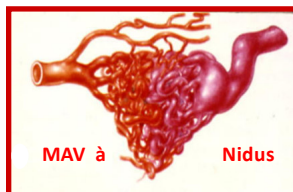
Malformations Vasculaires Classification Hémodynamique

Activité Hémodynamique + (Fast Flow)	Activité Hémodynamique - (Slow Flow)
➤ Hémangiomes capillaires (TUMEUR VASCULAIRE) ➤ Malformation artério veineuse	➤ Malformation capillaire ➤ Malformation veineuse ➤ Malformation capillaire veineuse ➤ Malformation lymphatique

Merland JJ Ann Chir Plast 1980

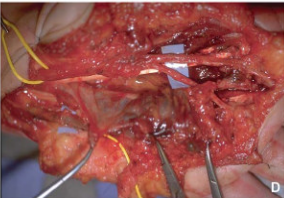
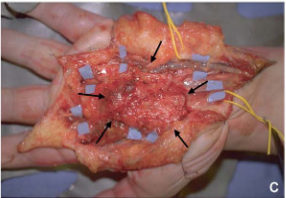
Malformation artério veineuse

- **Le diagnostic est le plus souvent clinique +++++**
 - Souffle, Thrill, Chaleur, Veines dilatées
- **Les buts de l'Echo Doppler :** confirmer la fistule, apprécier son retentissement hémodynamique à distance, identifier les vaisseaux impliquées, évaluation du débit (à distance). Mettre en évidence éventuellement un thrombus (exceptionnel).

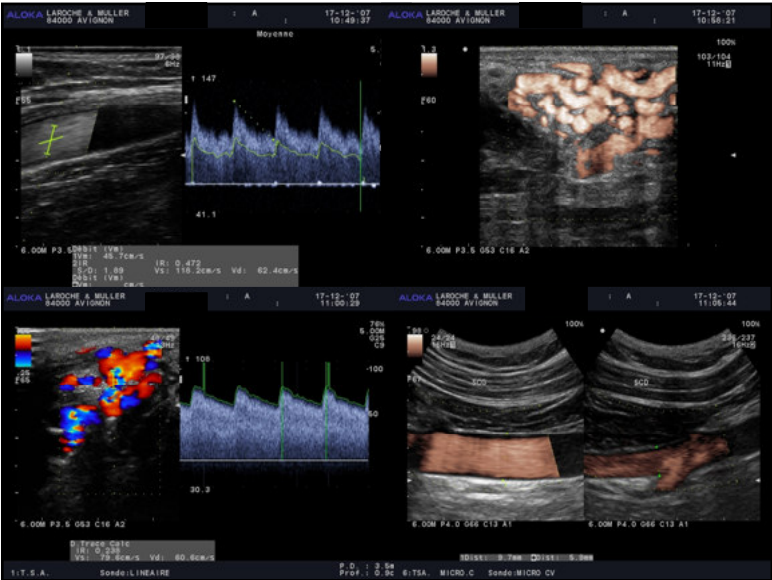
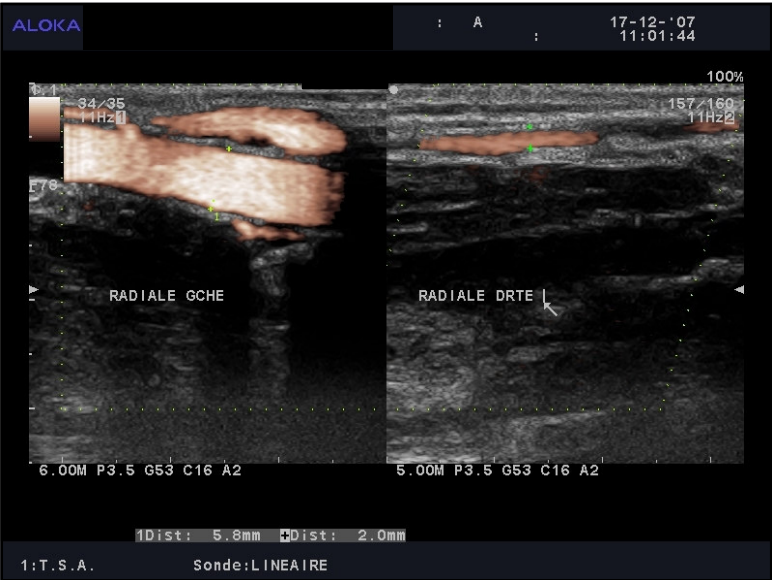


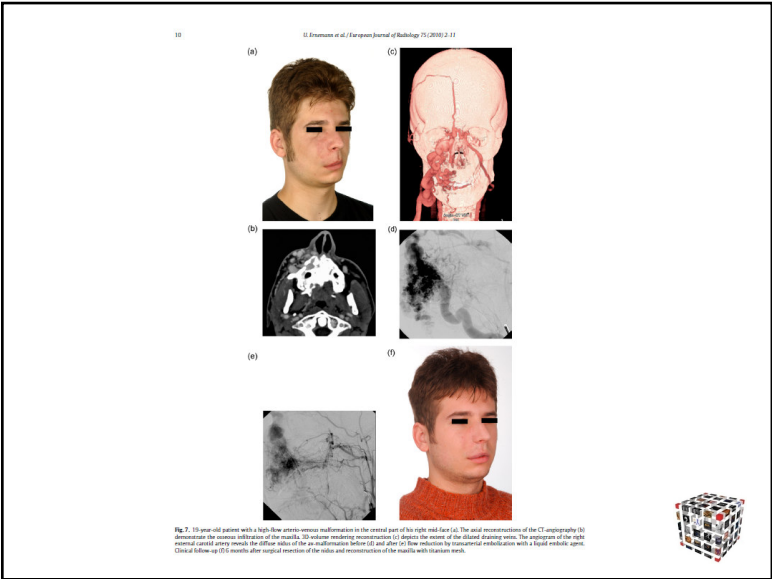
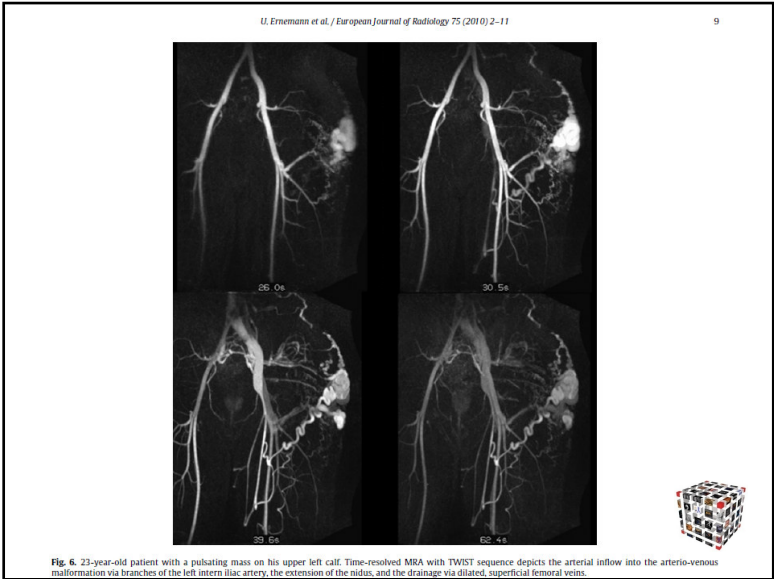
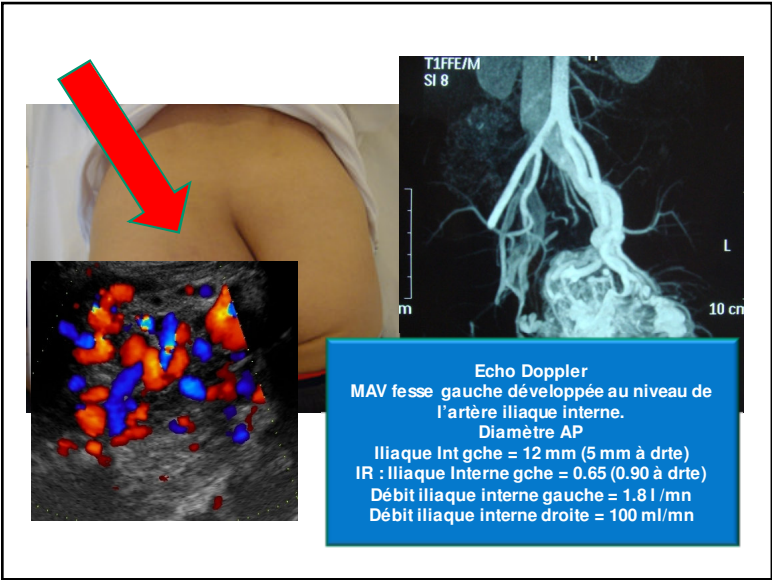
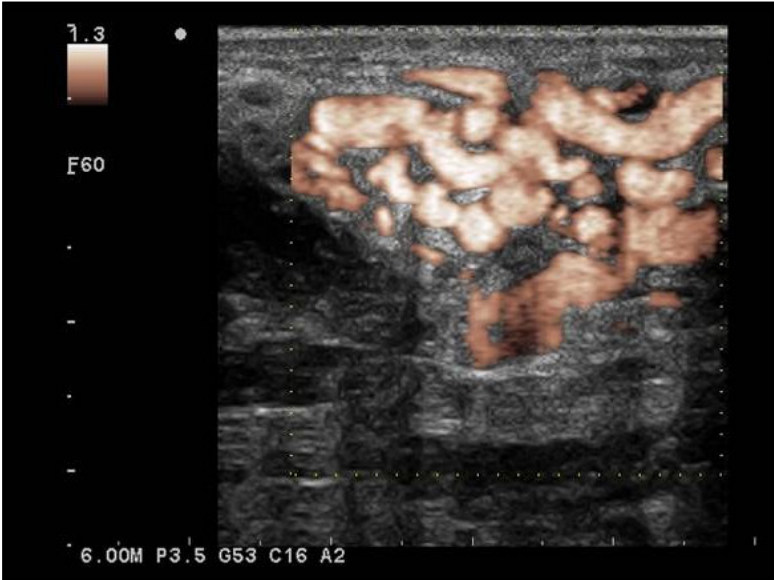

Malformation artério veineuse

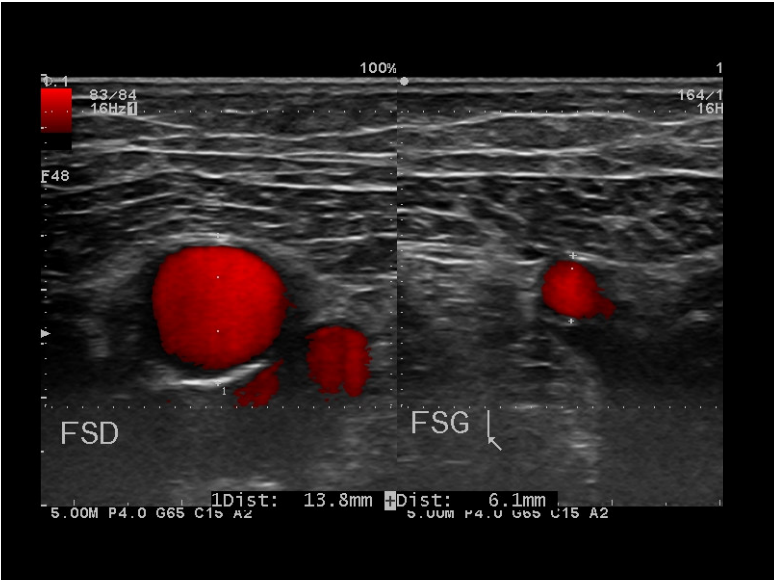
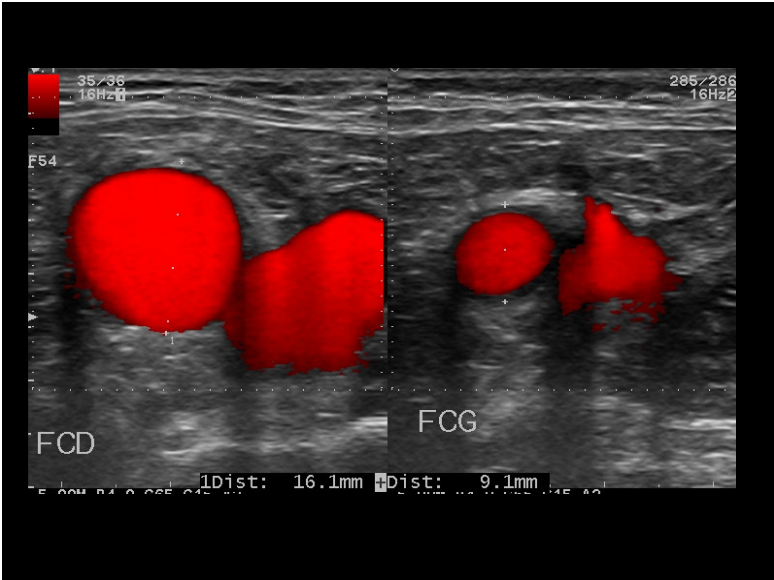
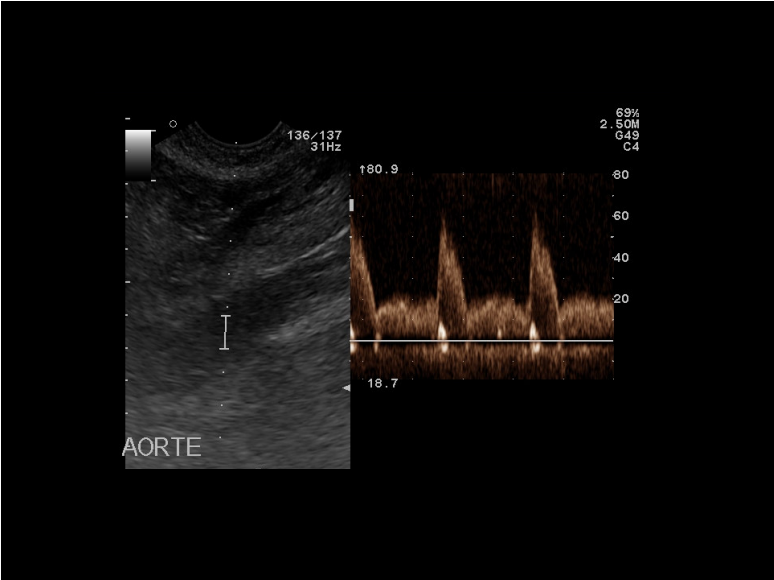
➡ Cas Clinique : MAV de la main

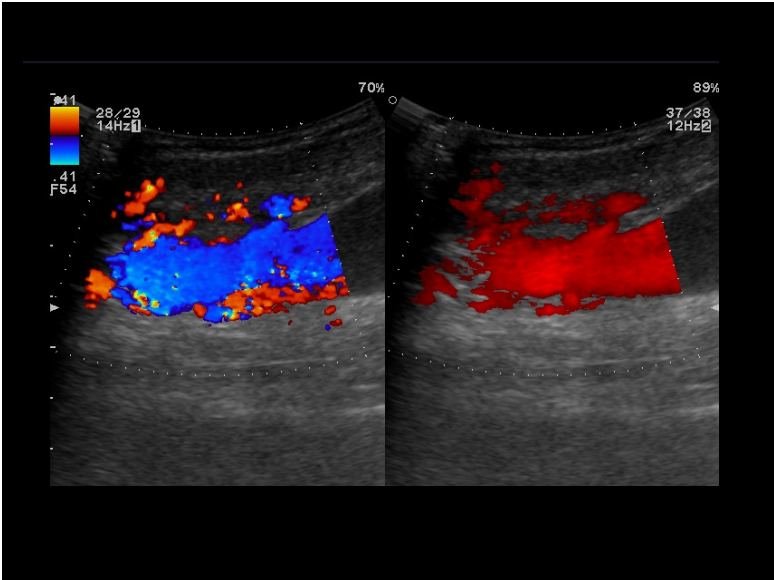
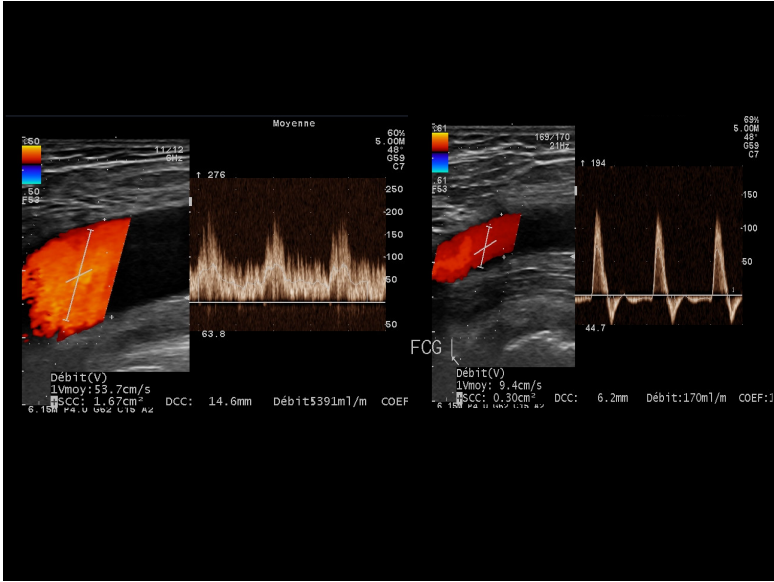
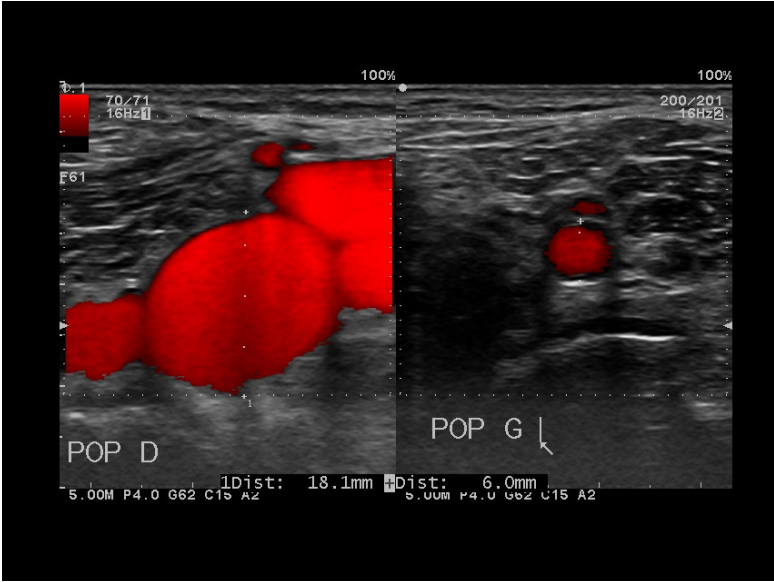


R. Vanwijcka,, N. Dégardin-Capon, Annales de chirurgie plastique esthétique 51 (2006) 440-446*









Le Compte Rendu Echo Doppler Malformation Artério Veineuse

- Indication avec mentions cliniques**
 - Localisation précise
 - Perception Thrill , appréciation chaleur cutanée, dilatations veineuses, retentissement (cœur)
- Résultats :**
 - **Aspect échographique** : vaisseaux dilatés y compris à distance (mesure diamètre), absence de masse visible,
 - **Aspect hémodynamique** : flux dans les artères impliquées, IR, flux veineux (pulsatiles), vaisseaux impliqués, débit éventuel.
- Critères d'évolutivité** diamètre AP artères, réduction IR, Débit, retentissement cardiaque
- Programmation suivi**
- L'examen « gold standard » : l'angiographie**

MAV : EMBOLISATION sélective

+++++

MAV : RAPAMYCINE ?

Rapamune : anti rejet

THALIDOMIDE ?



Thalidomide

Le mieux connu

Sédatif et anti-émétique pd la grossesse du 1956 à 1961 (retrait du marché)

10 000 enfants avec phacomélie ou autres malformations

1994: thalidomide comme inhibiteur du VEGF et basic fibroblast growth factor

mécanisme exact sur l'angiogénèse mal cerné (en amont du VEGF, possiblement sur la réduction de l'expression du gène de l'intégrine)

Activité antiangiogénique corrélée à l'activité tératogène

Essais dans myélome, 1^{ère} ligne et en combinaison avec transplantation de C hématopoïétiques

Qq case report dans saignement des MAV

8 patients dans saignement du Crohn (effet anti-inflammatoire ou anti-angiogénique?)

Angiodysplasies (100-300 mg thalidomide/jour), qq cas de Rendu Osler (amélioration évaluée en vidéocapsules et culots globulaires)

**Staff EPP CHU
Grenoble 16/06/2009**





Collège Français
de Pathologie
Vasculaire



**20-22
mars 2013**
Sous la présidence de
Jean-Louis Guilmot

**IMAGERIE DES TUMEURS
VASCULAIRES ET
DES MALFORMATIONS VASCULAIRES
Écho Doppler**

Laroche JP : Médecine Vasculaire, Hôpital Saint Éloi, CHU Montpellier
Dauzat M : Médecine Vasculaire, Hôpital Caremeau, CHU Nîmes
Grenier N : Radiologie, Hôpital Tripode, CHU Bordeaux

**Atelier : Responsable pédagogique
Virginie Soulier Sotto (Montpellier)**

